Метод повышения качества изображений карт глубины с использованием алгоритма деформации пиксельной сетки

Новикова Вера Дмитриевна
группа 301

Научный руководитель: д.ф-м.н., проф. А. С. Крылов

Лаборатория математических методов обработки изображений
Кафедра математической физики
Факультет ВМК МГУ

Карты глубины

Определение

Карты глубины представляют собой изображения, в каждом пикселе которых закодировано расстояние от камеры до объекта в сцене.

Области применения:

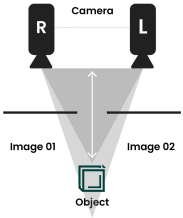
- трёхмерная реконструкция;
- распознавание и сегментация сцен;
- навигация автономных систем.

Получение карт глубины

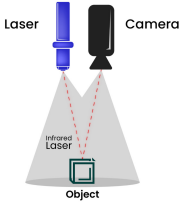
Основные способы получения карт глубины:

- Стереозрение
- Time-of-Flight (ToF)
- Light Detection and Ranging (LiDAR)
- Структурированный свет

Для получения изображений в работе использовалась камера Intel RealSense D415.



Stereo Vision



Time of Flight

Артефакты карт глубины

- Низкое пространственное разрешение по сравнению с RGB-изображениями
- Наличие шума и выбросов
- Размытие и потеря точности на границах объектов

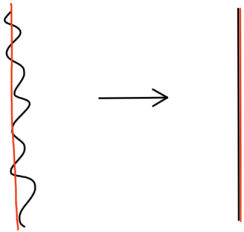
Цель работы

Цель работы

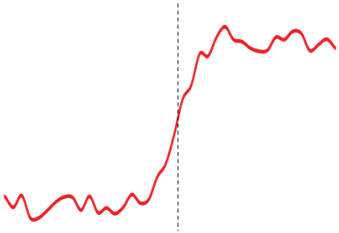
Целью работы является разработка алгоритма для повышения качества карт глубины, полученных с помощью камеры Intel RealSense D415.

План работы:

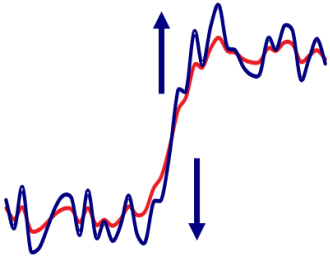
1. Получение набора изображений для последующей обработки и анализа.
2. Реализация алгоритма повышения резкости, основанного на деформации пиксельной сетки.
3. Анализ полученных результатов.



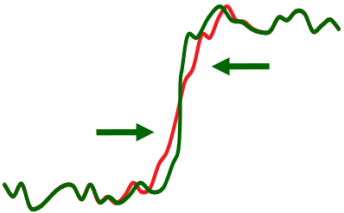
Деформация пиксельной сетки



Профиль контура



Классический метод



Деформационный метод

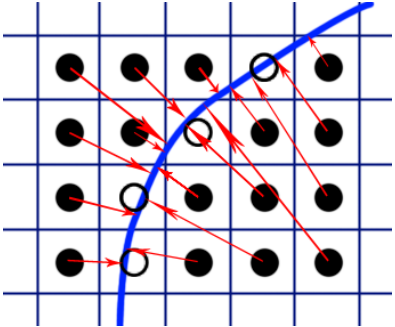
Принцип работы классических и деформационных методов повышения резкости изображений в одномерном случае.

$$x_{new} = x_{old} + d(x);\ \ d'(x) \geq -1;\ \ d(x) \to 0, |x| \to \infty$$

Деформация пиксельной сетки

Смещение пикселей окрестности контура (чёрные пиксели) по направлению к самому контуру (белые пиксели). Это позволяет повысить чёткость границ объектов на карте глубины.

Смещение задается векторным полем $\vec{d}(x, y)$.

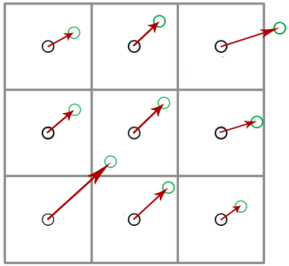


Деформация пиксельной сетки

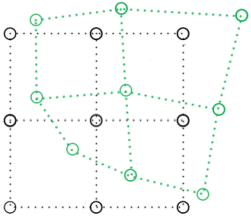
Алгоритм:

1. Обнаружение контуров на изображении с помощью алгоритма Канни.
2. Оценка значения параметра размытия.
3. Вычисление векторов смещения пикселей в окрестности обнаруженных контуров по направлению к этим контурам.
4. Деформация пиксельной сетки в соответствии с вычисленными векторами смещения.
5. Проекция полученного результата на равномерную сетку с помощью интерполяции.

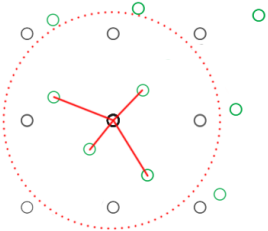
Деформация пиксельной сетки



Смещение пикселей



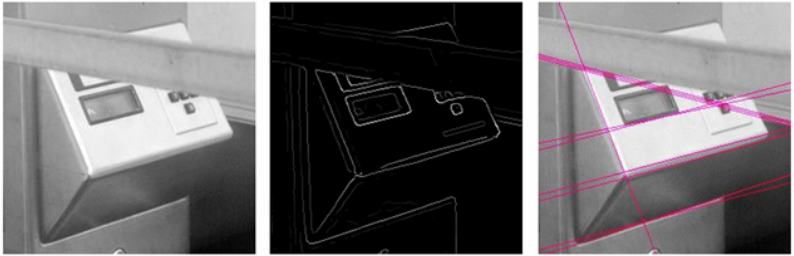
Наложение деформированной сетки на равномерную



Интерполяция

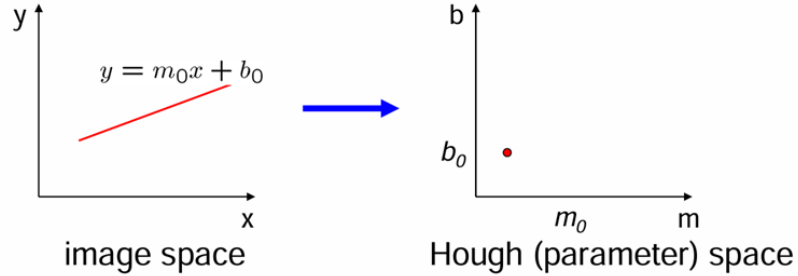
Преобразование Хафа

Для нахождения прямых линий воспользуемся алгоритмом Хафа.

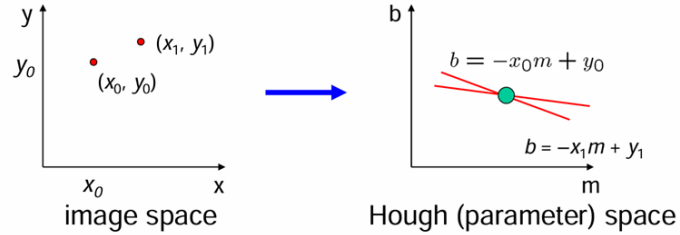


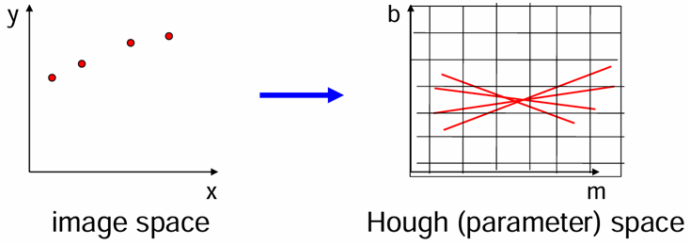
Преобразование Хафа

- Строим отображение из пространства изображения (x, y) в пространство параметров (m, b).
- Прямая в пространстве (x, y) соответствует точке в пространстве (m, b).



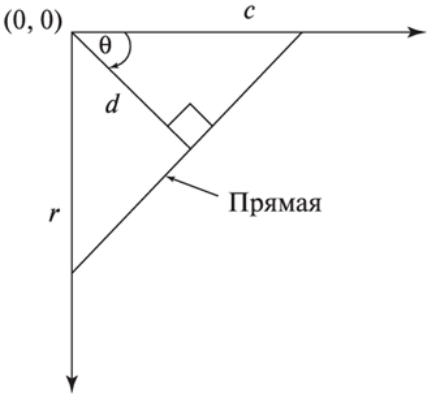
Преобразование Хафа



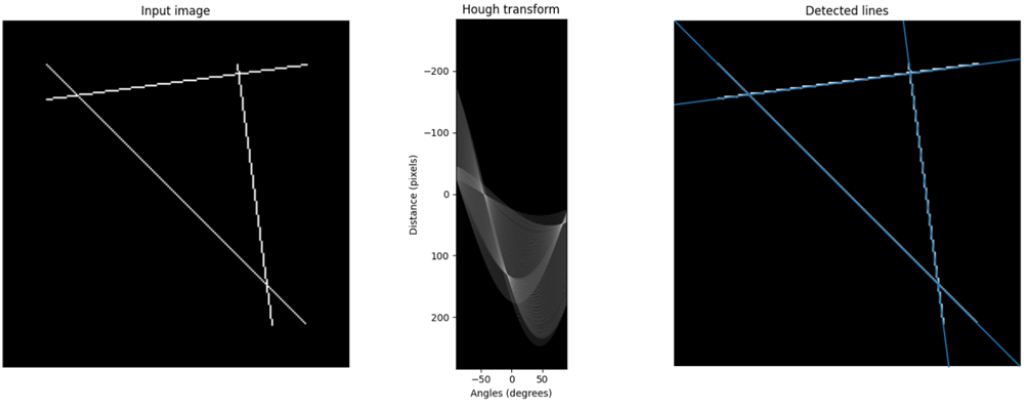


Преобразование Хафа

На практике используется параметризация прямой $d = c\cos\theta - r\sin\theta$.



Преобразование Хафа



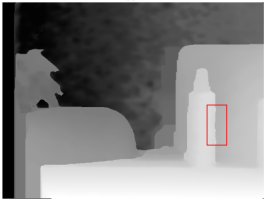
Результаты

Предлагаемый алгоритм:

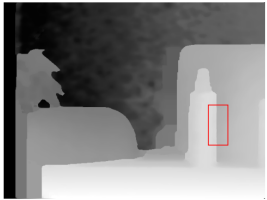
1. Обнаружение контуров с помощью алгоритма Канни.
2. Спрямление контуров с использованием преобразования Хафа.
3. Деформация сетки в соответствии со спрямленными контурами.

Результаты

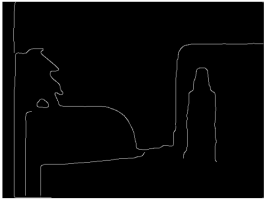
До



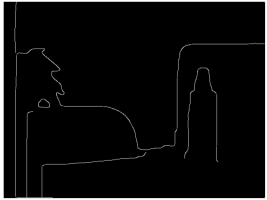
После



Карта контуров до



Карта контуров после

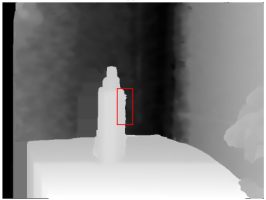


Фрагмент до

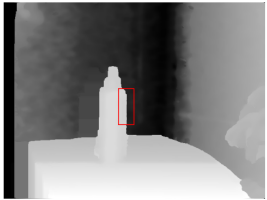
Фрагмент после

Результаты

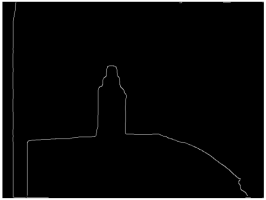
До



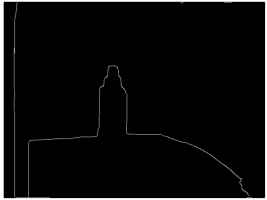
После



Карта контуров до



Карта контуров после



Фрагмент до

Фрагмент после

Заключение

Был разработан алгоритм повышения качества карт глубины методом деформации пиксельной сетки с использованием преобразования Хафа. Разработанный алгоритм ориентирован на выпрямление только вертикальных и горизонтальных структур (углы 0° и 90°). Это ограничение открывает возможности для расширения и улучшения метода.

Например, усовершенствование алгоритма может включать поддержку обработки прямых под произвольными углами, учет информации из цветного изображения (например, контрастных границ или текстур), а также оптимизацию производительности.